

Punto 3). Encuentre la función de densidad espectral (Transformada de Fourier) para las siguientes señales (sin aplicar propiedades).

- La Transformada de Fourier continua de una señal $x(t)$ está definida como:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

a). $x(t) = e^{-a|t|}$, $a \in \mathbb{R}^+$

Como esta señal es par, podemos escribir:

$$x(t) = \begin{cases} e^{-at}, & t \geq 0 \\ e^{at}, & t < 0 \end{cases}$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^0 (e^{at} e^{-j\omega t}) dt + \int_0^{\infty} (e^{-j\omega t} e^{-at}) dt$$

$$\int_{-\infty}^0 (e^{at-j\omega t}) dt = \int_{-\infty}^0 (e^{(a-j\omega)t}) dt = \left[\frac{e^{(a-j\omega)t}}{a-j\omega} \right]_{-\infty}^0 = \left[\frac{1}{a-j\omega} \right] - 0 = \boxed{\frac{1}{a-j\omega}}$$

$$\int_0^{\infty} (e^{-(a+j\omega)t}) dt = \left[\frac{e^{-(a+j\omega)t}}{-(a+j\omega)} \right]_0^{\infty} = 0 - \left[-\frac{1}{(a+j\omega)} \right] = \boxed{\frac{1}{a+j\omega}}$$

$$X(\omega) = \frac{1}{a-j\omega} + \frac{1}{a+j\omega} = \boxed{\frac{2a}{a^2 + \omega^2}}$$

b). $\cos(\omega_c t)$, $\omega_c \in \mathbb{R}$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(\omega_c t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\cos(\omega_c t) = \frac{e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}}{2}, \quad X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}}{2} (e^{-j\omega t}) dt$$

$$X(\omega) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{j(\omega_c - \omega)t}) dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{-j(\omega_c + \omega)t}) dt$$

Como la integral de una exponencial compleja es un delta de Dirac:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\alpha t} dt = 2\pi \delta(\alpha)$$

Aplicando esto a cada termino se tiene.

$$X(\omega) = \frac{1}{2} (2\pi \delta(\omega - \omega_c) + 2\pi \delta(\omega + \omega_c))$$

$$X(\omega) = \pi [\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$$

c) $x(t) = \sin(\omega_s t)$, $\omega_s \in \mathbb{R}$

Aplicando la definición de la transformada de Fourier se tiene

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\omega_s t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

Aplicando la identidad trigonométrica: $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{j\omega_s t} - e^{-j\omega_s t}}{2j} (e^{-j\omega t}) dt = \frac{1}{2j} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{j(\omega_s - \omega)t} - e^{-j(\omega_s + \omega)t}) dt$$

$$X(\omega) = \frac{1}{2j} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{j(\omega_s - \omega)t} dt - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(\omega_s + \omega)t} dt \right)$$

Como la integral de una exponencial compleja es una delta de Dirac

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\alpha t} dt = 2\pi \delta(\alpha) \rightarrow \begin{array}{l} \text{En la primera integral } \alpha = \omega_s - \omega \rightarrow 2\pi \delta(\omega - \omega_s) \\ \text{En la segunda integral } \alpha = -(\omega_s + \omega) \rightarrow 2\pi \delta(\omega + \omega_s) \end{array}$$

Entonces:

$$X(\omega) = \frac{1}{2j} (2\pi \delta(\omega - \omega_s) - 2\pi \delta(\omega + \omega_s))$$

$$X(\omega) = \pi [\delta(\omega - \omega_s) - \delta(\omega + \omega_s)] \cdot \frac{1}{j}$$

$$X(\omega) = j\pi [\delta(\omega + \omega_s) - \delta(\omega - \omega_s)]$$

d). $x(t) = f(t) \cdot \cos(\omega_c t)$, $\omega_c \in \mathbb{R}$, $f(t) \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$

Aplicando la definición de la transformada de Fourier:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot \cos(\omega_c t) \cdot e^{-j\omega t} dt \quad \text{y aplicando la identidad trigonométrica}$$

$$\cos(\omega_c t) = \frac{1}{2} (e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t})$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F(t) \cdot \frac{1}{2} (e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}) \cdot e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} F(t) (e^{j(\omega_c - \omega)t} + e^{-j(\omega_c + \omega)t}) dt$$

$$= \frac{1}{2} \left[\int_{-\infty}^{\infty} F(t) \cdot e^{-j(\omega - \omega_c)t} dt + \int_{-\infty}^{\infty} F(t) \cdot e^{-j(\omega + \omega_c)t} dt \right]$$

Se observa que cada una de esas integrales corresponde a la transformada de Fourier de $F(t)$ evaluada en frecuencias desplazadas.

Así que por Definición: $X(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_c) + F(\omega + \omega_c)]$ $F(\omega) = \mathcal{F}\{f\}$

e). $x(t) = e^{-a|t|^2}$, $a \in \mathbb{R}^+$ señal Gaussiana.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|^2} \cdot e^{-j\omega t} dt, \text{ pero como } |t|^2 = t^2 \text{ para todo } t \in \mathbb{R}$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2} \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2 - j\omega t} dt$$

Llevando $-at^2 - j\omega t$ a una forma factorizada se tiene $(t^2 - bt)$

$$-at^2 - j\omega t = -a \left(\frac{-at^2}{-a} + \frac{-j\omega t}{-a} \right), \text{ completando el cuadrado de } t^2 + \frac{j\omega}{a} t$$

$$= -a \left(t^2 + \frac{j\omega t}{a} \right) \rightarrow (x-y)^2 \circ (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$x = t \quad 2yt = \frac{j\omega t}{a}$

$$t^2 + \frac{j\omega}{a} t + \left(\frac{j\omega}{2a} \right)^2 - \left(\frac{j\omega}{2a} \right)^2$$

$$\boxed{y = \frac{j\omega}{2a}}$$

Entonces:

$$-at^2 - j\omega t = -a \left[\left(t + \frac{j\omega}{2a} \right)^2 - \left(\frac{j\omega}{2a} \right)^2 \right] = -a \left(t + \frac{j\omega}{2a} \right)^2 - \frac{j^2 \omega^2}{4a^2}$$

Recordando que $j^2 = -1$, queda

$$-a \left(\left(t + \frac{j\omega}{2a} \right)^2 - \frac{(-1)\omega^2}{4a^2} \right) = -a \left(t + \frac{j\omega}{2a} \right)^2 + \frac{\omega^2}{4a^2} (-a)$$

$$= -a \left(t + \frac{j\omega}{2a} \right)^2 - \frac{\omega^2}{4a}$$

Sustituyendo y simplificando en la integral:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(t + \frac{j\omega}{2a})^2 - \frac{\omega^2}{4a}} dt$$

Separando la parte constante del exponente que no depende de t .

$$X(\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{4a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(t + \frac{j\omega}{2a})^2} dt$$

Realizando un cambio de variable

$$u = t + \frac{j\omega}{2a}, \quad du = dt \quad \text{cuando } t \rightarrow -\infty, u \rightarrow -\infty + \frac{j\omega}{2a} \approx -\infty$$

$$\text{cuando } t \rightarrow +\infty, u \rightarrow \infty + \frac{j\omega}{2a} \approx \infty$$

$$X(\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{4a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-au} du, \quad \text{La integral gaussiana es una integral estándar}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-cx^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{c}}$$

En este caso, $c=a$ y la variable es u .
Por lo tanto,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-au^2} du = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \rightarrow X(\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{4a}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

f).

$$x(t) = A \text{rect}_d(t), A, d \in \mathbb{R}$$

$$\text{rect}_d(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } |t| \leq \frac{d}{2} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad x(t) = A \quad \text{si } |t| \leq \frac{d}{2}$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} A \text{rect}_d(t) \cdot e^{-j\omega t} dt, \quad \text{Acotando los límites de integración}$$

$$X(\omega) = A \int_{-d/2}^{d/2} e^{-j\omega t} dt = A \left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \Big|_{-d/2}^{d/2} \right] = A \cdot \frac{1}{-j\omega} (e^{-j\omega(d/2)} - e^{-j\omega(-d/2)})$$

Aplicando la identidad trigonométrica $e^{-j\theta} - e^{j\theta} = -2j \operatorname{sen} \theta$

$$X(\omega) = \frac{A}{-j\omega} (-2j \operatorname{sen}(\omega d/2)) = \frac{A \cdot 2 \operatorname{sen}(\omega d/2)}{\omega}$$

utilizando la definición de sinc normalizado (en radianes)

$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}, \quad X(\omega) = A \cdot d \cdot \frac{\operatorname{sen}(\omega d/2)}{(\omega d/2)}$$

$$X(\omega) = A \cdot d \cdot \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega d}{2}\right)$$